주제·제목 | MLP 기반 AI 응용

읽는 순서: 주제·제목 → 목표 → 설계 → 검증·결과물 → 추진 일정. 파란 상자는 제안서용 문안입니다.

추천 프로젝트 제목
관측 품질을 고려한 어선 조업형태 분류 및 이상항적 분석

선정 이유: 대회의 두 과제를 함께 드러내고, 이동 형상과 관측 상태를 구분한다는 차별점을 담습니다. 모델명은 본문에 적어 실험 후 선택할 여지를 남깁니다.

주제 항목에는 이렇게 기재

주제 항목	이번 프로젝트와의 연결
AI 응용 · 중심 항목	어선 항적에 AI를 적용해 조업형태를 분류하고, 확인이 필요한 이동 패턴을 제시한다.
AI 알고리즘	최근 MLP의 구조·학습법과 모델 혼합을 비교한다. 기존 방법의 적용·개선 실험으로 설명한다.
딥러닝을 이용한 분야	TabM·RealMLP 신경망을 실제 학습·평가하는 해양 안전 분석 프로젝트로 구성한다.

제안서에 옮겨 쓸 문안
본 프로젝트는 MLP 기반 딥러닝을 어선 항적 분석에 적용하는 AI 응용 연구이다. TabM과 RealMLP를 비교하고, 조업 분류와 이상항적 분석을 연결한 판단 보조 시제품을 개발한다.

기본 계획: 반드시 완성

공통 특징 → MLP 비교 → 분류·이상점수
검증 기록 → 제출 파일·설명 시연

확장 계획: 조건 충족 후

Transformer·TabPack·확률 보정 등
한 번에 하나씩 추가하고 이득 확인

현재 단계: 제공 샘플은 10행·10척입니다. 모델 학습 성능·우열·CPU 비용은 미측정이며, 이 문서의 설계는 **제안**입니다. 강의의 MLP·PyTorch와 직접 연결되며, 주제의 최종 승인 여부는 담당자 판단입니다.

프로젝트 목표 | 해결할 두 문제

근거: 제공된 문제 개요·문제 과제·데이터 설명 공지. 목표와 기대효과는 검증할 계획으로 작성합니다.

왜 이 데이터를 선정하는가?

공지에서는 넓은 관할 해역의 많은 어선을 인력으로만 살피기 어렵다고 설명합니다. 시간대별 항적에는 조업 방식에 따른 움직임이 담겨 있어, **조업 이해와 이상징후 확인을 함께 다룰 수 있는 자료**입니다.

목표 A | 조업형태 분류

처음 보는 선박의 항적

↓

자망·통발 등 조업 종류
+ 그 종류의 분류 확률

목표 B | 이상항적 분석

시간대별 항적과 이용 가능한 과거

↓

평소와 다른 정도를 나타내는
시간대별 이상점수 0-1

핵심 목표	완성 시 제시할 근거
① **새 선박에도 적용**	선박 ID를 외우지 않고 항적 특징을 학습한다. 학습에 없던 선박의 클래스별 성능을 확인한다.
② **이상징후 확인 지원**	공통 참조 패턴과 현재 움직임을 비교한다. 사고 정보가 확보되면 사건별 탐지와 선행시간을 평가한다.
③ **작고 설명 가능한 결과**	CPU 시간·메모리·저장 크기를 기록하고, 원본 항적과 관측 상태를 함께 표시한다.

제안서에 옮겨 쓸 문안

시간대별 항적의 이동 형상과 관측 상태를 구분해, 새로운 선박의 조업형태를 분류하고 평소와 다른 항적을 찾는 경량 분석 모델을 설계한다. 예측 성능뿐 아니라 사고 관련 탐지 가능성, 처리 비용, 결과의 이해 가능성을 함께 검증한다.

기대효과를 적는 수준

관제자가 우선 확인할 항적과 그 근거를 제시하는 것이 목표입니다. **실제 사고 감소율·사고 확률·상시 실시간 운영 효과는 아직 입증하지 않았습니다.**

현재 샘플에는 점별 시각·사고 이력·연속 시간대가 없습니다. 목표 A는 신규 선박 조건의 Test A, 목표 B는 별도 Test B에 대응합니다. 구체적인 수치 목표는 정식 데이터와 기준 모델을 확인한 뒤 정합니다.

프로젝트 내용 ① | 데이터와 차별점

문자열의 문체를 배우기보다, 문자열에 담긴 이동 경로를 수치로 해석하는 경로를 기본으로 둡니다.

문자열 WKT
경도·위도를 숫자로 해석

→

선의 구조 보존
분리된 구간을 임의로 잇지 않음

→

두 종류의 특징
이동 형상 + 관측 상태

형상 특징: 연결 구간별 이동거리·굴곡·직선성·범위.
관측 상태: 좌표 수·연속 반복 비율·선 구간 수·결측 또는 해석 실패 여부.

창의성의 중심 가설 | 같은 길이면 판단도 비슷한가?

같은 경로 | 좌표 5개



같은 경로 | 반복 후 13개



자체 제작한 가설 설명도. 경로는 같고 반복 관측만 늘렸습니다. 학습 결과가 아닙니다.

제안서에 옮겨 쓸 문안
이동 경로의 모양과 관측 상태를 별도 특징으로 구성한다. 동일 경로에 반복 좌표만 추가하는 짝 비교 실험을 통해, 조업 예측의 불필요한 변동을 줄이면서 관측 변화는 별도로 알릴 수 있는지 검증한다.

반드시 지킬 처리 원칙	이유와 적용
원본과 품질 기록 보존	형상 계산용 연속 중복은 압축하되 원본·반복 횟수를 남긴다. 품질 저하를 곧바로 정상 또는 사고로 정하지 않는다.
시간·공간의 의미 보존	좌표계와 경도·위도 순서를 확인한다. 점별 시각이 없으면 순간 속도·가속도·체류시간을 생성하지 않는다.

검증 방법: 같은 모델·선박 분할에서 특징을 하나씩 추가·제거해 비교합니다. 반복 좌표를 넣은 복사본은 새 선박으로 세지 않으며, 원본과 같은 분할에 둡니다. 이미지 변환·CNN은 추가 이득을 확인할 선택 실험입니다.

프로젝트 내용 ② | 핵심 모델 설계

MLP는 숫자 특징을 여러 층에서 조합해 판단하는 신경망입니다. 두 후보를 같은 조건에서 비교합니다.



분류 후보	논문의 핵심	이번 적용 판단
TabM [S1] 먼저 검증	계산 규칙의 대부분을 공유하는 여러 MLP의 예측을 모은다.	여러 예측을 모으는 효과와 비용을 확인할 출발 후보.
RealMLP [S2] 병행 비교	입력 변환·초기값·과한 암기 제어·학습 일정 등을 개선한다.	공식 기본값에서 시작하고, CPU 비용과 분할별 안정성 비교.

분류와 이상탐지는 역할을 나누어 연결

분류: 작은 LightGBM(여러 결정나무를 결합한 모델)을 기준으로 비교합니다. 혼합이 도움이 되면 MLP와 트리의 **같은 조업 클래스 확률**을 평균합니다. 클래스 순서와 혼합 비중을 고정합니다.

이상탐지: 학습 자료의 중앙값·분포 등으로 공통 참조를 만들고, 크게 벗어난 정도를 0-1 순위 점수로 바꿉니다. 사고 관련 구간이 확인되면 참조에서 분리합니다. 예측 조업별 참조는 보조 경로로 비교하고 공통 경로도 유지합니다.

> **작게 시작하는 선택 원칙**
> MLP의 층수·폭·예측 멤버 수, 트리의 깊이·개수를 제한합니다. **추가 모델의 검증 이득과 전체 CPU 비용**을 보고 단독 또는 혼합을 선택합니다. 추가 이상탐지기는 기준 경로를 만든 뒤 비교합니다.

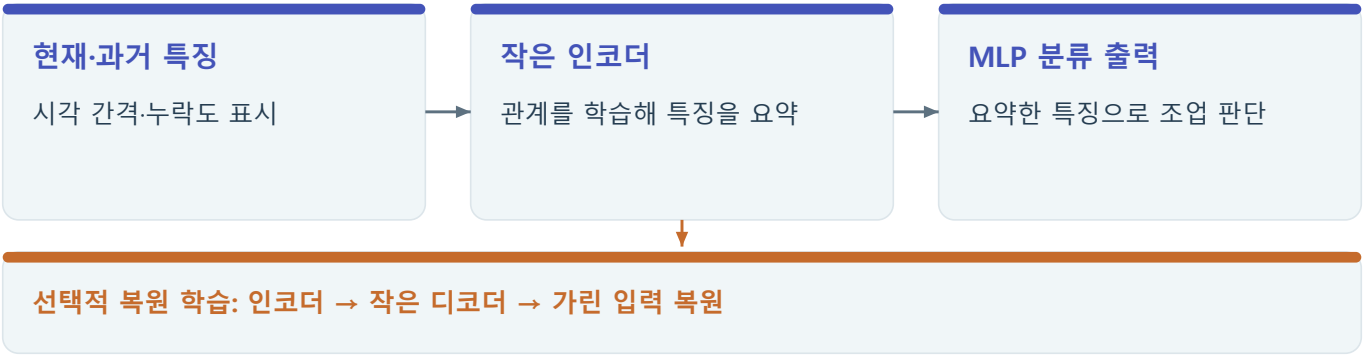
근거의 경계: TabM 논문은 트리와 비교했고, RealMLP 논문은 트리를 포함한 결합도 평가했습니다. **우리의 작은 2모델 조합이 어선 자료에서 유리하다는 결론은 아직 없습니다.** 분류 확률과 이상점수를 서로 평균하지 않습니다.

논문·구현 근거: [S1] TabM / ICLR 2025 · [S2] RealMLP / NeurIPS 2024

프로젝트 내용 ③ | 조건부 확장

확장은 전부 동시에 넣는 기능 목록이 아닙니다. 기본 비교를 끝낸 뒤, 조건이 맞는 항목만 추가합니다.

인코더: 입력을 유용한 특징으로 요약합니다. **디코더:** 요약에서 입력 등을 복원합니다. **Transformer:** 특징·시점 사이의 관계를 학습하는 구조로, 인코더를 구성할 때 사용할 수 있습니다.



활용안 [제안]: 연속 시간대가 확보되면 과거와 현재의 특징을 작은 Transformer 인코더에 넣고 MLP로 분류합니다. 시간 정보가 부족하면 현재 시간대의 표형 특징만 쓰는 Attention(입력 간 중요도 학습) 모델도 비교 가능합니다. [S5]

복원 학습 [제안]: 학습 입력 일부를 가리고 복원하는 보조 학습을 비교합니다. 분류만 할 때 디코더는 제거할 수 있지만, 복원 오차로 이상점수를 낼 때는 유지합니다. 복원 오차가 사고를 뜻하는지는 별도 검증합니다.

후속 연구·기능	목적과 착수 조건
TabPack [S3] ICML 2026	다른 설정의 MLP를 한 번에 학습·선택해 설정 탐색 부담을 줄인다. 충분한 검증 선박과 실행 자원 확보 후 비교. Windows CPU는 공식 명시 지원 환경에 없어 실행·비용 확인이 필요하다. [C1]
확률 보정 [S4] AISTATS 2026	예측의 확신 정도를 조정하는 추가 기능. 별도 보정 정답이 충분할 때 적용한다. RealMLP v2가 아니며, F1과 확률 품질을 함께 확인한다.
Muon·지식 증류 2026 사전공개 [S6,S7]	학습 방법 개선 또는 큰 교사의 예측을 작은 모델에 전달하는 후보. 심사 완료 근거와 구분하며, 재현성·교사 비용·CPU 이득 확인 후 검토한다.

채택 조건: 같은 입력 정보·선박 분할·시간 예산으로 비교하며, 기본 모델에도 같은 과거 정보 요약을 줍니다. 입력과 참조 갱신은 예측 시점까지 이용 가능한 자료만 사용합니다. 현재 조사에서 RealMLP의 직접적인 2026년 v2 논문은 확인하지 못했습니다.

논문·구현 근거: [S3] TabPack / ICML 2026 · [S4] 확률 보정 / AISTATS 2026 · [S5] 표형 Transformer / NeurIPS 2021 · [C1] TabPack 공식 실행 환경

논문·구현 근거: [S6] Muon 비교 / 2026 사전공개 · [S7] 증류 연구 / 2026 사전공개

검증 계획 | 과적합과 조기탐지

과적합은 학습 자료를 잘 외워도 새 선박에서는 성능이 떨어지는 현상입니다. 분할을 먼저 고정합니다.

학습 선박
전처리와 모델을 학습

→

설정용 선박
크기·중단·혼합·보정 선택

→

최종 평가 선박
선택 후 마지막 성능 확인

선박 ID는 분할·이력 연결에만 사용합니다. 전처리의 수치 기준은 학습 선박에서 계산하고, 중단 시점·크기·혼합·보정은 설정용 선박에서 선택합니다. 최종 평가 선박은 남겨 두고, 같은 분할과 여러 초기값의 흔들림도 기록합니다.

확인할 것	최소 비교·기록 계획
조업 분류	LightGBM / TabM / RealMLP / 혼합 비교. F1은 맞게 찾기와 덜 놓치기의 균형을 본다. 종류별 재현율(정답 중 찾은 비율)과 macro-F1(종류별 F1의 동일 비중 평균)을 기록한다.
사고 관련 탐지	같은 사건을 학습·평가에 중복하지 않고 시간 순서를 지킨다. 평가 가능한 사건 수·탐지율·놓친 사건·탐지 선행시간·경보 부담을 함께 보고한다.
비용과 신뢰성	WKT 처리부터 모든 모델의 예측·파일 생성까지 CPU 시간, 메모리, 저장 크기를 측정한다. 확률 품질과 실패·결측 사례도 기록한다.

조기탐지는 항적을 실제로 이용할 수 있는 시각 기준



설명용 가정: 시간대 종료 5분 후 점수 가용. 실제 지연시간은 별도 확인합니다.

사고 정보가 일부만 있을 때의 평가
사고 기록이 없는 구간을 모두 정상으로 간주하지 않습니다. 확인된 정상 구간이 부족하면 **관측 선박 1,000시간당 묶음 경보 수**로 부담을 표시합니다. 사고 후 관측이 들어간 시간대 전체를 사고 전 경보로 계산하지 않습니다.

공식 기준과 구분: 위 정량 지표는 내부 검증안입니다. 공식 계산식이 확인되면 우선 적용합니다. 샘플 10척으로 F1 순위를 확정하지 않고, 정식 데이터로 탐지 창·임계값·연속 경보 묶음 규칙을 먼저 고정합니다.

예상 결과물 | 평가 기준의 증거

공식 문제해결 평가: 창의성 20 · 우수성 50 · 효과성 30. 아래는 예상 득점이 아닌 준비할 증거입니다.

결과 화면 개념도 | 가상 값이며 실제 모델 출력이 아닙니다



조업형태: 자망 (예시)

이상점수: 0.82 (가상)

관측 상태: 반복 좌표 많음

근거: 경로 굴곡·관측 상태·가용시각
원본과 참조 범위를 함께 확인

이상점수는 사고 확률이 아닙니다. 사람의 추가 확인을 돕는 화면입니다.

평가 항목	제안서에 쓸 차별점	완성 후 보여 줄 증거
창의성 20	이동 형상과 관측 상태를 구분한다.	같은 경로의 반복 좌표 실험, 품질 특징 유무 비교.
우수성 50	두 과제에 맞는 모델·평가·출력을 구체화한다.	새 선박·사건 분리, 모델 비교와 실패 사례, 출력 검사·재현 기록.
효과성 30	원본·점수·관측 상태를 함께 보여 판단을 돕는다.	90초 시연, 결과 이해도·확인 시간의 소규모 사용성 비교.

최소 결과물은 세 묶음으로 준비

① **예측 파일:** 공식 키·행 수·열 순서에 맞춘 조업형태·분류 확률·시간대별 이상점수. 실패 행의 처리 규칙과 원인을 기록합니다.

② **재현 자료:** 전처리 코드, 모델·설정·버전·분할 기록, 비교 성능·CPU 비용, 제출 형식 검사 결과를 함께 남깁니다.

③ **설명 시연:** 원본 확인 → 관측 상태 확인 → 이상 근거 확인 순서로 보여 줍니다. 팀원 등의 예비 사용성 평가는 현장 검증과 구분합니다.

제안서에 옮겨 쓸 문안
예측 파일과 재현 가능한 분석 코드를 산출하고, 분류 결과·이상점수·관측 상태를 함께 설명하는 화면을 제작한다. 비교 실험과 실패 사례, 처리 비용 및 결과 이해도 평가를 통해 제안의 효과를 확인한다.

프로젝트 추진 일정 | 다섯 단계

정식 데이터 수령 시점과 제출일이 확정되면 날짜를 붙입니다. 각 단계의 완료 조건을 중심으로 씁니다.

단계·시작 시점	수행 내용과 완료 조건
1. 입력·가설 정리 현재 샘플 단계	WKT 처리와 형상·관측 상태 특징을 점검한다. 반복 좌표 짝 비교 도구와 제안 범위를 준비한다. **완료:** 샘플 입력·출력 연결 확인.
2. 데이터·평가 고정 정식 자료 수령 후	선박·클래스·기간·좌표계·사고 정보·제출 형식을 확인한다. 선박·사건 분할과 사용 가능한 시각을 고정한다. **완료:** 데이터 점검표·검증 계획.
3. 기본 모델 비교 2단계 완료 후	작은 LightGBM, TabM, RealMLP와 공통 이상 기준을 구현한다. 단독·혼합·품질 특징의 이득과 비용을 비교한다. **완료:** 기본 결과와 선택 근거.
4. 검증·선택적 확장 기본 결과 확보 후	사고 관련 탐지·시간 누수를 점검한다. 자료·자원이 충분하면 Transformer, TabPack, 보정 중 하나씩 비교한다. **완료:** 추가 여부와 최종 모델 결정.
5. 결과 정리·발표 최종 모델 선택 후	공식 예측 파일·재현 자료·시연 화면을 완성한다. 실패 사례와 비용까지 포함해 발표한다. **완료:** 형식 검사·재실행·설명 시연.

제안서에 옮겨 쓸 문안

입력 점검과 가설 정리, 정식 데이터 및 평가 조건 고정, 기본 모델 비교, 사고 관련 검증과 선택적 확장, 결과 정리·발표의 다섯 단계로 추진한다. 확장 실험은 기본 결과물 완성과 검증에 필요한 시간을 확보한 뒤 진행한다.

최종 원고에서 확인할 세 가지

문제 → 방법 → 검증 → 결과물이 이어지는가?
논문의 확인 사실 / 우리 적용 제안 / 아직 미측정인 효과를 구분했는가?
기본 구현과 확장 조건을 나누고, 최신 모델의 이름만으로 창의성을 주장하지 않았는가?

통합한 자료: 기존 TabM·RealMLP 제안서, MLP 선정 판단 MD, 2026 후속 연구 MD, 인코더·디코더·Transformer 확장 MD, 평가기준 기반 보충자료. 원자료는 제공 CSV·대회 공지·강의 계획입니다. 핵심 논문·공식 구현의 클릭 가능한 링크는 4-5쪽에 있습니다.

작성 기준: 2026-10-16. 총 8쪽. 원자료에 없는 수치 성능·사고 감소 효과는 기재하지 않았습니다. 정식 데이터·공식 평가 세부 조건에 따라 후보와 일정은 조정합니다.